

初赛模拟16

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分；每题有且仅有一个正确选项）

1、一个IPV6的地址占用多少位? ()

- A. 32
- B. 64
- C. 128
- D. 256

2、请你计算 $(312)_8 + (1001011)_2 = ()$

- A. $(275)_{10}$
- B. $(115)_{16}$
- C. $(424)_8$
- D. $(100010111)_2$

3、下列哪个是邮件传输协议 ()

- A. HTTP
- B. TCP
- C. POP
- D. FTP

4、使用冒泡排序时对序列5, 4, 3, 2, 1进行升序排序,需要执行 () 次交换操作?

- A. 0
- B. 5
- C. 10
- D. 15

5、下列哪个不是计算机硬件系统的必要组成部分? ()

A. CPU

B. 主板

C. 操作系统

D. 内存

6、下列哪个是数组具有的特点 ()

A. 可随机访问任一元素

B. 插入不需要移动元素

C. 不必事先估计存储空间

D. 删除不需要移动元素

7、如果一个栈的入栈序列是5642137,则以下哪个不可能是出栈序列? ()

A. 4173265

B. 6513427

C. 5642137

D. 2146735

8、在一个袋子里装有3个不同的红球，3个不同的蓝球，3个不同的黄球。你从中一次取出2个球，抽到相同颜色的球的方案数是 () ?

A. 9

B. 3

C. 6

D. 36

9、班里有 7 位男同学和 5 位女同学。现在班里进行抽奖活动，总共有 4 份相同的奖品。为了保证活动的公平，班主任准备了 12 个小纸条，小纸条中的 4 个写着中奖。现在每位同学都发到了一个纸条，问最后恰好 2 男 2 女中奖的方案有多少个? ()

A. 210

B. 420

C. 72

D. 64

10、312 和 234 的最小公倍数是 ()

A. 936

B. 1872

C. 2808

D. 3744

11、区间[1,10000]中包含连续的62的数字共有多少个? ()

A. 209

B. 210

C. 299

D. 310

12、假设对128个排好序的元素,采用折半查找时,最大比较次数是 ()

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

13、如果一棵二叉搜索数的前序遍历是 ABCDEFG, 中序遍历是 BAEFDGC, 则它的后序遍历是 ()

A. BFEGDCA

B. BEFGDCA

C. BFECGDA

D. BEFGCDA

14、如果一棵二叉树有56个节点,则这个二叉树最少有几层? 根节点算第1层。 ()

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

15、一棵完全二叉树的节点总数是1001，其叶子节点数为（ ）

A. 250个

B. 500个

C. 254个

D. 501个

二、阅读程序(程序输入不超过数组或字符串定义的范围；除特殊说明外，判断题 1.5 分，选择题 3 分，共计 40 分)

(1) 根据程序完成下述问题

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n, a[100];
int main()
{
    cin >> n;
    for(int i=1; i<=n; i++)
        cin >> a[i];
    int ans=1;
    for(int i=1; i<=n; i++)
    {
        if( i>1 && a[i]<a[i-1] )
        {
            ans = i;
        }
        while( ans<n && a[i]>=a[ans+1])
            ++ans;
        cout << ans << " ";
    }
    return 0;
}
```

100%的数据: `int` 范围内.

16.第18行输出 ans 时，ans 的值一定大于 i。 （ ） (2分)

A. T

B. F

17.程序输出的 ans 小于等于n。 () (2分)

A. T

B. F

18.若将12行的"<"改成"!=",程序的输出结果不会改变. () (2分)

A. T

B. F

19.当程序执行到第18行时, 若 $\text{ans}-i>2$, 则 $a[i+1]\leq a[i]$ 。 () (2分)

A. T

B. F

20.若输入的a数组是一个严格单调递增的数列, 此程序的时间复杂度是 () (2分)

A. $O(\log n)$

B. $O(n^2)$

C. $O(n \log n)$

D. $O(n)$

21.最坏情况下, 此程序的时间复杂度是 () (3分)

A. $O(n^2)$

B. $O(\log n)$

C. $O(n)$

D. $O(n \log n)$

(2) 根据程序完成下述问题

```

#include<iostream>
using namespace std;
int a[10000], b[10000], s[10000];
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cin >> a[i];
        if (b[ a[i] ] == 0) b[ a[i] ] = i;
        s[ b[ a[i] ] ] += a[i];
    }
    int sum1 = 0, sum2 = 0, sum3 = 0;
    for(int i = 0; i < 10000; i++) {
        if (b[i] != 0 ) sum1++;
        if (s[ b[i] ] != 0) sum2 += s[ b[i] ] / a[ b[i] ];
    }
    for(int i = 1; i <= n; i++) {
        if (b[ a[i] ] != i) sum3++;
    }
    cout << sum1 << " " << sum2 << " " << sum3 << endl;
    int maxs = 0;
    for (int i = 0; i < 10000; i++) {
        if(s[i] > maxs) maxs = s[i];
    }
    cout << maxs << endl;
    return 0;
}

```

约定输入数据 n 和 a_i 均为区间 $[1,10000]$ 的整数

22.若存在 $s[i]$ 为素数，则输入的 n 个数中一定存在某个数字只出现了1次。（ ）(2分)

A. T

B. F

23.当程序执行到第21行时， $sum1+sum3$ 等于 $sum2$ （ ）(2分)

A. T

B. F

24.将第13行“ $i = 0$ ”改为“ $i = 1$ ”，程序执行的结果可能发生改变。（ ）(2分)

A. T

B. F

25.第 26 行的 maxs 的值可能大于 n。 () (2分)

A. T

B. F

26.当n=5时, 输出sum3的最大值为 () (2分)

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

27.当n=5时,输出maxs的最小值为 () (3分)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

(3) 根据程序完成下述问题

```

#include<iostream>
using namespace std;
int a[10000];
bool p[10000];
int fun(int x){
    int cnt = 0;
    for (int i = 2; i*i <= x; i++){
        if(x%i == 0 && !p[i]) cnt++;
        if(x%i == 0 && x/i != i && !p[x/i]) cnt++;
    }
    if(cnt > 0) return cnt;
    else return 1;
}
int main() {
    int n, sum = 0;
    cin >> n;
    for (int i = 2; i < n; i++) {
        if(p[i]) continue;
        a[i] = 1;
        for (int j = i + i; j < n; j += i) {
            a[j]++;
            p[j] = true;
        }
    }
    for (int i = 2; i < n; i++)
        sum += fun(i) - a[i];
    cout << sum << endl;
    return 0;
}

```

约定输入n为区间[1,10000]的正整数

28.当输入n的值为10000时，p[j]为true说明j不是素数。（ ）(2分)

A. T

B. F

29.输出值sum一定为正整数。（ ）(2分)

A. T

B. F

30.将第17行“i < n”改为“i*i<=n”不会影响程序执行的结果。（ ）(2分)

A. T

B. F

31.当输入 n 的值为 10000 时，第 26 行 fun(i) 的返回值不可能为大于 1 的奇数。（ ）(2分)

A. T

B. F

32.当输入 n 为 10000 时，调用函数 fun(2310) 的值为（ ）(3分)

A. 5

B. 10

C. 11

D. 9

33.当 n 为 10 时，输出 sum 的值为（ ）(3分)

A. 0

B. 5

C. 10

D. 20

三、完善程序（单选题，每小题 3 分，共计 30 分）

(1) (班级成绩计算)某不知名CCF中学共有3个班级，每个班级人数相等。如果A班某同学的考试分数加B班某同学的考试分数等于C班某两同学的考试分数，那么他们就可以组成一队黄金小三角。现告诉每班人数n，以及每个班学生的成绩。（其中保证C班同学的分数是不下降的，即 $C[i] \leq C[i+1]$ ），询问共可以找出多少组合可以使得 $A[i] + B[j] = C[x] + C[y]$ ($1 \leq i, j, x, y \leq n$ 且 $x < y$)。例如输入为

```
2
1 2
2 3
1 3
```

则输出为2。可行的解为 (1,3)(1,3)，及(2,2)(1,3) 数据范围： $n \leq 3000$, $1 \leq A[i], B[i], C[i] \leq 300$;

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long A[3000], B[3000], C[3000], cnt[1000], n, ans;
int main() {
    cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> A[i];
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> B[i];
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> C[i];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            long long sum = ____(1)__;
            cnt[sum]++;
        }
    }
    ____(2)__;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = ____(3)__; j < ____(4)__; j++) {
            int sum = C[i] + C[j];
            ans = ____(5)__;
        }
    }
    cout << ans << endl;
}

```

34.(1)处应填 ()

- A. A[i]+A[j]
- B. B[i]+B[j]
- C. A[i]+B[j]
- D. B[i]+C[j]

35.(2)处应填 ()

- A. ans=-1
- B. ans=0
- C. cnt[0]=0
- D. cnt[0]=-1

36.(3)处应填 ()

- A. 0

B. 1

C. i

D. i+1

37.(4)处应填 ()

A. i+1

B. n-i

C. n-i+1

D. n

38.(5)处应填 ()

A. cnt[sum]

B. cnt[-sum]

C. ans+cnt[sum]

D. ans+cnt[-sum]

(2) (循环比赛日程表) 现有 m 个选手进行循环比赛, 其中 $m=2^k$, 需要设计一个比赛日程表。每名选手要与其他 $m-1$ 名选手都赛一次, 每名选手每天比赛一次, 循环赛共进行 $m-1$ 天, 按此要求设计一张表, 该表有 n 行(行号是 $1\sim n$), n 列(列号是 $0\sim n-1$), 第 i 行($i\geq 1$)第 j 列($j\geq 1$), 表示第 i 个人第 j 天遇到的选手, 如下图所示($k=3$)

1	2	3	4	5	6	7	8
2	1	4	3	6	5	8	7
3	4	1	2	7	8	5	6
4	3	2	1	8	7	6	5
5	6	7	8	1	2	3	4
6	5	8	7	2	1	4	3
7	8	5	6	3	4	1	2
8	7	6	5	4	3	2	1

```

#include<iostream>
using namespace std;
int m, table[1025][1025];
void solve(int row, int column, int n){
    if( n==1 ) return ;
    int half = ____(1)__;
    table[row+half][__(2)_] = table[row][column];
    table[row][column+half]=table[__(3)___][column]=table[row][column]+half;
    solve(row, column, half);
    solve(row, column+half, half);
    solve( __(4)___, half);
    solve(row+half, column+half, half);
}
int main(){
    cin >> m;
    table[1][1] = 1;
    solve(1,1,m);
    for(int i=1; i<=m; i++){
        for(int j=1; j<=m; j++)
            cout << __(5)___ <<"\t";
        cout << endl << endl << endl;
    }
}

```

39.(1)处应填 ()

- A. m/2
- B. n/2
- C. m/4
- D. n/4

40.(2)处应填 ()

- A. row
- B. column
- C. column+half
- D. row+half*2

41.(3)处应填 ()

- A. row+half

B. row

C. column

D. column+half

42.(4)处应填 ()

A. half, row

B. row, column

C. row+half, column+half

D. row+half, column

43.(5)处应填 ()

A. table[i][j]

B. table[i][j+1]

C. table[i+1][j+1]

D. table[j][i]